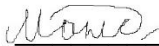


Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ВЫВОДЫ В ПРОДУКЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Отчет по практической работе по дисциплине «Основы интеллектуальных
систем»

Студент гр. 591-1

 Д.Ю. Мандриков

«15» апреля 2024 г.

Руководитель

К.т.н., доцент каф ЭМИС

_____ Н.Ю. Истомина

оценка

«__» _____ 2024 г.

Томск 2024

Практическая работа №5

«Выводы в продукционной модели»

Цель работы: закрепить знания по вопросам представления знаний на основе продукционной модели и вывода в ней.

Краткие теоретические сведения.

Впервые метод продукций был предложен Эмилем Постом в 1936 г. в контексте уточнения понятия «алгоритм». Данный вычислительный формализм был основан на правилах замены строк символов. В 1963 г. этот метод был использован Ноамом Хомским для определения языков и формальных грамматик. А с начала семидесятых годов метод продукций находит широкое применение для представления знаний в экспертных системах и в системах, основанных на знаниях.

Продукционное правило, или продукция, – это оператор преобразования, представляющий собой выражение следующего вида: <ситуация> -> <заключение>.

Левая часть связана с распознаваемой ситуацией и содержит список признаков, которые должны быть выполнены, чтобы было выполнено заключение, содержащееся в правой части

Возможна и другая трактовка понятия продукции: <ситуация> -> <действие>.

Здесь правая часть содержит список действий, которые должны быть выполнены, если выполнен список признаков, описывающих ситуацию.

Продукционная система – это машина, которая воспринимает совокупность известных фактов и строит новые заключения, работая в режиме распознавание – заключение (действие). Продукционная система состоит из трех основных компонентов. Первый из них – это набор правил, используемый как база знаний, иногда его еще называют базой правил. Вторым компонентом – это база фактов или рабочая память – память для временного хранения, в которой хранятся предпосылки, касающиеся конкретных задач предметной

области, и результаты выводов, получаемые на их основании. Третий компонент реализует механизм логического вывода, обрабатывающий правила в соответствии с содержанием рабочей памяти; другое название этого компонента – машина логического вывода.

Способ получения вывода представляет собой либо правило модус поненс: посылка p , правило $p \rightarrow q$, заключение q ; либо модус толленс: посылка $\sim q$ правило $p \rightarrow q$, заключение $\sim p$.

Рабочая память (РП) в начале работы продукционной системы содержит исходные данные для поставленной задачи и пополняется фактами, установленными в процессе работы системы. Правила продукций применяются к содержимому рабочей памяти. Как было указано выше, правило состоит из двух частей: условной и заключительной. Условная часть может состоять из одного или нескольких условий. Если условная часть правила удовлетворяет содержимому рабочей памяти, то правило может быть применено, что приведет к изменению рабочей памяти. Машина логического вывода выполняет следующие действия: 1) определяет, какое именно правило следует выбрать; 2) выполняет выбранное правило и дополняет рабочую память; 3) прекращает вычисления, если выполнено одно из 2-х условий:

- выполнено условие останова;
- невозможно применить ни одного правила из базы правил.

Формулировка заданий с полученными результатами.

Задание: база правил и рабочая память в продукционной системе имеет содержимое, заданное в вариантах. Проиллюстрировать графически механизм прямого и обратного логического вывода факта А. Обратите внимание на изменение содержимого рабочей памяти в процессе вывода. Проведите упорядочение правил вывода. Рассмотрите возможные конфликты при прямом и обратном выводе.

Вариант 2. База правил: если В и С и D то А; если Е то В; если G и H то С; если F то В; если Е то А.

Рабочая память: G, H, D, F.

База правил и рабочая память выглядят следующим образом:

База правил:

1. Если В и С и D, то А
2. Если E, то В
3. Если G и H, то С
4. Если F, то В
5. Если E, то А

Рабочая память: G, H, D, F.

Прямой логический вывод начинается с фактов в рабочей памяти и использует правила для вывода новых фактов. В данном случае, можно применить правило 3 (если G и H, то C), так как G и H присутствуют в рабочей памяти. Это приводит к добавлению факта C в рабочую память. Рабочая память: G, H, D, F, C. На данном шаге также может быть применено правило 4, однако предпочтение отдано правилу 3, как наиболее быстро приближающееся к искомому факту.

Затем, правило 4 (если F, то B) также может быть применено, так как F уже есть в рабочей памяти, что приводит к добавлению факта B (Рабочая память: G, H, D, F, C, B). Наконец, правило 1 (если B и C и D, то A) может быть применено, так как B, C и D теперь есть в рабочей памяти, что приводит к добавлению факта A. Рабочая память: G, H, D, F, C, B, A. Таким образом, все правила могут быть применены последовательно без конфликтов. Графическое представление работы продукционной системы представлено на рисунке 1.

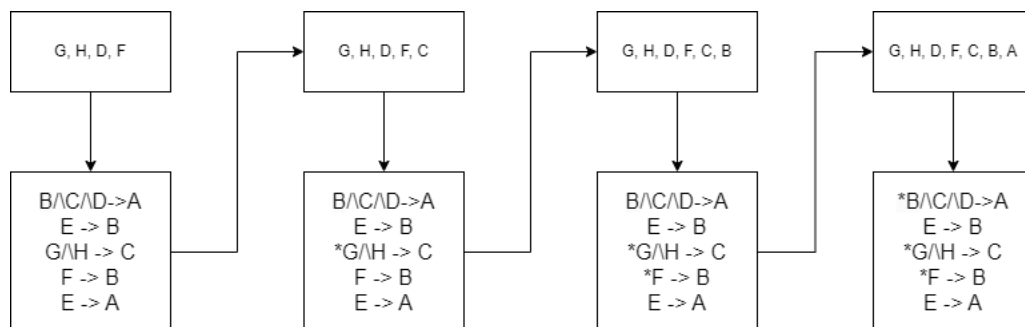


Рисунок 1 – Продукционная система

Способ прямого вывода представлен на рисунке 2.

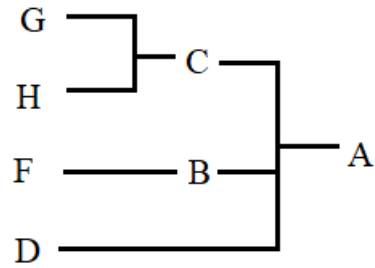


Рисунок 2 – Прямой вывод

Процедура обратного вывода представлена на рисунке 3.

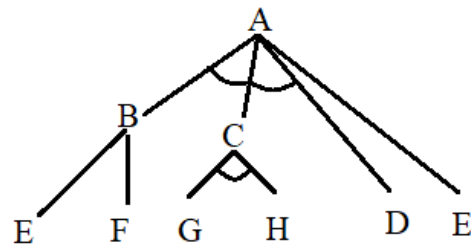


Рисунок 3 – Обратный вывод

Выводы к лабораторной работе: закрепить знания по вопросам представления знаний на основе продукционной модели и вывода в ней.